

SISIPHUSBIBLIO

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Documentação Técnica

Versão: 1.0

Linguagem: C

Data: junho de 2026

Recife, Pernambuco

SUMÁRIO

1. Visão Geral
2. Requisitos do Sistema
3. Instalação
4. Como Começar
5. Arquitetura do Sistema
6. Estrutura de Dados
7. Funcionalidades Principais
 - 7.1 Módulo de Livros
 - 7.2 Módulo de Usuários
 - 7.3 Módulo de Empréstimos
8. Guia de Utilização
9. Persistência de Dados
10. Exemplos de Uso
11. Problemas Conhecidos
12. Referência Técnica

1 VISÃO GERAL

SISIPHUSBIBLIO é um sistema de software desenvolvido em linguagem C para gerenciamento de bibliotecas. O sistema implementa funcionalidades essenciais para o controle do acervo, registro de empréstimos e devoluções de livros, além do gerenciamento de multas por atraso.

1.1 Objetivo

Automatizar e padronizar as operações diárias de uma biblioteca, oferecendo uma solução prática e intuitiva para bibliotecários e auxiliares. O sistema busca eliminar processos manuais, reduzir erros e manter histórico completo de todas as transações realizadas.

1.2 Características Principais

- Gerenciamento completo do acervo de livros;
- Cadastro e controle de usuários/leitores;
- Registro e acompanhamento de empréstimos;
- Controle automático de multas por atraso;
- Persistência de dados em arquivos de texto;
- Interface de menu interativa no terminal;
- Validações automáticas de integridade de dados.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

2.1 Requisitos de Hardware

O SISIPHUSBIBLIO possui requisitos mínimos de hardware. A aplicação foi desenvolvida para funcionar em computadores com recursos limitados, sendo adequada para ambientes escolares e bibliotecas comunitárias.

- Processador: mínimo Intel Pentium 4 ou equivalente;
- Memória RAM: 256 MB ou superior;
- Espaço em disco: 5 MB para instalação e arquivos de dados;
- Sistema de arquivos: qualquer sistema que suporte criação de diretórios.

2.2 Requisitos de Software

Para compilar e executar o SISIPHUSBIBLIO é necessário ter instalado:

- Compilador GCC (GNU Compiler Collection) versão 4.8 ou superior;
- Sistema operacional: Linux (qualquer distribuição), macOS ou Windows com MinGW;
- Terminal/Console para execução da aplicação;
- Biblioteca padrão C (libc) - normalmente incluída no sistema.

2.3 Requisitos de Permissões

O usuário que executa o SISIPHUSBIBLIO deve possuir permissões de leitura e escrita no diretório 'data' para que o sistema possa salvar e carregar os arquivos de persistência.

3 INSTALAÇÃO

3.1 Obtendo o Código-Fonte

Obtenha o arquivo main.c contendo o código-fonte do SISIPHUSBIBLIO. Este arquivo deve ser salvo em um diretório de trabalho de sua escolha.

3.2 Criando o Diretório de Dados

Antes de compilar, crie um diretório nomeado 'data' no mesmo diretório onde se encontra main.c:

```
mkdir data
```

3.3 Compilação

Abra o terminal/console no diretório contendo main.c e execute o comando de compilação:

```
gcc main.c -o sisiphusbiblio
```

Após a execução bem-sucedida, um arquivo executável nomeado 'sisiphusbiblio' (ou 'sisiphusbiblio.exe' no Windows) será criado.

3.4 Verificação da Instalação

Para verificar se a instalação foi bem-sucedida, execute o programa e verifique se o menu principal aparece corretamente no terminal.

4 COMO COMEÇAR

4.1 Executando o Sistema

Em Linux ou macOS:

```
./sisiphusbiblio
```

Em Windows:

```
sisiphusbiblio.exe
```

4.2 Menu Principal

Ao iniciar o sistema, será exibido o menu principal com as seguintes opções:

Opção	Descrição
1	Acessa o módulo de Livros
2	Acessa o módulo de Usuários
3	Acessa o módulo de Empréstimos
0	Encerra o programa

4.3 Primeiro Uso - Passos Recomendados

Passo 1: Cadastre o acervo inicial de livros.

Menu principal → 1 (Livros) → 1 (Cadastrar livro). Preencha os dados solicitados: título, autor, editora e ISBN.

Passo 2: Cadastre os usuários da biblioteca.

Menu principal → 2 (Usuários) → 1 (Cadastrar usuário). Preencha: nome, CPF, telefone e email.

Passo 3: Teste com um empréstimo.

Menu principal → 3 (Empréstimos) → 1 (Realizar empréstimo). Forneça o código de um usuário e um livro cadastrados.

Passo 4: Registre uma devolução.

Menu principal → 3 (Empréstimos) → 3 (Realizar devolução). Forneça o código do empréstimo criado.

5 ARQUITETURA DO SISTEMA

5.1 Diagrama Funcional

O SISIPHUSBIBLIO segue uma arquitetura em camadas com três níveis: interface do usuário, lógica de negócio e persistência de dados. A interface de menu interage com funções de gerenciamento, que manipulam dados em memória (arrays) e realizam operações de leitura/escrita em arquivos.

5.2 Fluxo de Dados

1. Ao iniciar, o sistema carrega dados dos arquivos para os arrays em memória;
2. O usuário interage através do menu, selecionando operações;
3. A operação selecionada modifica os arrays em memória;
4. Ao sair (opção 0), os arrays são salvos nos arquivos.

5.3 Módulos Funcionais

O sistema é organizado em três módulos principais: Livros, Usuários e Empréstimos. Cada módulo possui funções específicas para cadastro, listagem, busca e manipulação de dados.

6 ESTRUTURA DE DADOS

O SISIPHUSBIBLIO utiliza três estruturas de dados (struct) para representar as entidades do domínio.

6.1 Struct Livro

Campo	Tipo	Descrição
codigo	int	Identificador único (autoincremento)
titulo	char[200]	Título da obra
autor	char[100]	Autor ou autores
editora	char[100]	Editora responsável
isbn	char[20]	Código ISBN (único)
status	int	1=Ativo, 0=Inativo

Tabela 1 – Campos da estrutura Livro

6.2 Struct Usuario

Campo	Tipo	Descrição
codigo	int	Identificador único (autoincremento)
nome	char[100]	Nome completo
cpf	char[20]	CPF (único no sistema)
telefone	char[20]	Telefone de contato
email	char[100]	Correio eletrônico
status	int	1=Ativo, 0=Inativo

Tabela 2 – Campos da estrutura Usuario

6.3 Struct Emprestimo

Campo	Tipo	Descrição
codigo	int	Identificador único (autoincremento)
codigoUsuario	int	Referência ao usuário (FK)
codigoLivro	int	Referência ao livro (FK)

status	int	1=Ativo, 0=Devolvido
diasEmprestimo	int	Dia do ano (tm_yday)
dataEmprestimo	char[20]	Data (DD/MM/AAAA)
multa	float	Multa por atraso (R\$)

Tabela 3 – Campos da estrutura Emprestimo

Nota: O sistema suporta até 100 registros por estrutura, definido pela constante MAX.

7 FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

7.1 Módulo de Livros

Gerencia o acervo de livros da biblioteca. Permite cadastrar, listar, buscar e controlar o status de disponibilidade.

Cadastrar Livro: Registra um novo livro no acervo. Validações: ISBN único, limite máximo de 100 livros.

Listar Livros: Exibe todos os livros cadastrados com seus dados completos.

Buscar Livro: Pesquisa um livro específico pelo título (busca exata, sensível a maiúsculas).

Ativar/Desativar: Alterna o status de um livro entre Ativo e Inativo.

7.2 Módulo de Usuários

Gerencia o cadastro de usuários (leitores) da biblioteca. Permite registrar, listar, buscar e controlar status.

Cadastrar Usuário: Registra um novo usuário. Validações: CPF único, limite máximo de 100 usuários.

Listar Usuários: Exibe todos os usuários cadastrados.

Buscar Usuário: Pesquisa um usuário pelo código numérico.

Ativar/Desativar: Controla se usuário pode realizar empréstimos.

7.3 Módulo de Empréstimos

Gerencia empréstimos, devoluções e multas. Implementa lógica de validação e cálculo automático de penalidades.

Realizar Empréstimo: Registra empréstimo. Validações: usuário e livro existem e estão ativos, usuário sem multa, livro não está em empréstimo.

Listar Empréstimos: Exibe histórico de empréstimos com status e multas.

Registrar Devolução: Finaliza empréstimo e calcula multa automaticamente.
Prazo: 7 dias. Taxa de atraso: R\$ 3,00/dia.

8 GUIA DE UTILIZAÇÃO

8.1 Navegação no Sistema

O sistema utiliza um menu de navegação baseado em números. Em cada menu, selecione um número correspondente à opção desejada e pressione ENTER. Para voltar ao menu anterior, selecione 0.

8.2 Validação de Dados

O sistema realiza validações em tempo de entrada. Se dados inválidos forem fornecidos, uma mensagem de erro será exibida e a operação será cancelada. Revise os dados e tente novamente.

8.3 Campos de Entrada

ISBN: Deve ser único no sistema. Não podem existir dois livros com o mesmo ISBN.

CPF: Deve ser único no sistema. Não podem existir dois usuários com o mesmo CPF.

Título do Livro: Busca é sensível a maiúsculas e minúsculas. Digite exatamente como foi cadastrado.

Datas: Sistema calcula automaticamente. Formato: DD/MM/AAAA.

9 PERSISTÊNCIA DE DADOS

9.1 Arquivos de Dados

Os dados são armazenados em três arquivos de texto no diretório 'data':

data/livros.txt: Armazena registros de livros cadastrados.

data/usuarios.txt: Armazena registros de usuários.

data/emprestimos.txt: Armazena registros de empréstimos e devoluções.

9.2 Carregamento Automático

Na inicialização do programa, o sistema carrega automaticamente os dados dos três arquivos. Se os arquivos não existirem, o sistema começa com dados vazios (primeira execução).

9.3 Salvamento Automático

Ao sair do programa (opção 0 do menu principal), todos os dados são automaticamente salvos nos arquivos. O sistema exibe confirmação de salvamento antes de encerrar.

10 EXEMPLOS DE USO

10.1 Exemplo 1: Cadastro Inicial de Livro

1. Menu principal → Opção 1 (Livros)
2. Menu Livros → Opção 1 (Cadastrar livro)
3. Preencha os dados:
 - Título: Dom Casmurro
 - Autor: Machado de Assis
 - Editora: Companhia das Letras
 - ISBN: 978-8535914122
4. Pressione ENTER após cada campo
5. Livro cadastrado com sucesso!

10.2 Exemplo 2: Fluxo Completo de Empréstimo

Situação: Usuário com código 1 deseja emprestar livro com código 1 (previamente cadastrados).

1. Menu principal → 3 (Empréstimos) → 1 (Realizar empréstimo)
2. Código do usuário: 1
3. Código do livro: 1
4. Empréstimo registrado com sucesso! (prazo: 7 dias)
5. Para devolver após 8 dias (1 dia de atraso):
Menu principal → 3 (Empréstimos) → 3 (Realizar devolução)
Código do empréstimo: 1
Multa gerada: R\$ 3,00 (1 dia × R\$ 3,00)

11 PROBLEMAS CONHECIDOS

11.1 Cálculo de Atraso em Virada de Ano

O sistema utiliza `tm_yday` (dia do ano, de 0 a 365) para calcular atrasos. Isto causa comportamento incorreto em empréstimos que transpõem a virada do ano calendário. Por exemplo, um empréstimo realizado em 30 de dezembro e devolvido em 5 de janeiro apresentará cálculo incorreto.

11.2 Busca de Título com Espaços e Acentos

A busca por título é sensível a maiúsculas/minúsculas e ao caractere de nova linha (`\n`) incluído pela função `fgets()`. Isto pode causar dificuldade na busca. Recomenda-se usar a opção `Listar` para visualizar todos os títulos.

11.3 Limite de 100 Registros

O sistema suporta no máximo 100 registros por entidade (livros, usuários, empréstimos). Ao atingir este limite, o sistema bloqueia novos cadastros. Para aumentar a capacidade, modifique a constante `MAX` no código-fonte e recompile.

12 REFERÊNCIA TÉCNICA

12.1 Funções Principais

Função	Descrição
menuLivros()	Gerencia menu do módulo Livros
menuUsuarios()	Gerencia menu do módulo Usuários
menuEmprestimos()	Gerencia menu do módulo Empréstimos
cadastrarLivro()	Registra novo livro no sistema
cadastrarUsuario()	Registra novo usuário no sistema
realizarEmprestimo()	Registra novo empréstimo
registrarDevolucao()	Registra devolução e calcula multa
salvarLivros()	Salva livros em arquivo
carregarLivros()	Carrega livros de arquivo

12.2 Constantes Importantes

MAX: Define o número máximo de registros por entidade. Padrão: 100.

PRAZO_EMPRESTIMO: Número de dias para devolução. Padrão: 7 dias.

MULTA_POR_DIA: Valor da multa por dia de atraso. Padrão: R\$ 3,00.

12.3 Especificação de Formato de Arquivo

Os arquivos utilizam separador de campos: ; (ponto-e-vírgula). Primeira linha contém o total de registros. Linhas subsequentes contêm um registro por linha, com campos separados por ponto-e-vírgula.

Exemplo de data/livros.txt:

```
2
```

```
1;Dom Casmurro;Machado de Assis;Companhia das  
Letras;978-8535914122;1
```

```
2;Memórias Póstumas de Brás Cubas;Machado de Assis;Companhia das  
Letras;978-8535908763;1
```